

2일차 6교시 · 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정

상관 해석의 함정 층별 분석과 가짜 상관

상관이 있다고 원인은 아니다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

45분 뒤에는

- ① 상관이 원인이 아닌 세 경우를 예로 설명한다
- ② 설비·시기로 쪼개는 층별 분석으로 r 을 다시 구한다
- ③ AI 의 원인 단정에 대안 설명과 확인 방법을 요구한다

성형실 습도 $\leftrightarrow$ 소결 불량률 $r = 0.21$ 이 진짜인지 데이터로 판정합니다

1. 세 가지 함정

상관이 있는데 원인이 아닌 경우

우연

01

행이 적거나 기간이 짧아
우연히 함께 움직임

거꾸로 된 방향

02

불량이 많아 재작업하느라
비가동이 늘어남

교란변수

03

제3의 요인이 둘을 함께 움직임
더워 → 아이스크림·물놀이 사고

층별 분석 — 나뉘도 남으면 진짜일 가능성, 나누자 사라지면 가짜일 가능성

다섯 단계 — 의심하고, 쫓개고, 반박한다

지난 시간에 만든 SF 시트를 그대로 씁니다

1. 일부러 질문	2. 설비별 r	3. 시기 겹침	4. 평균의 함정	5. 반박 질문
AI 에게 원인 묻기	정렬 후 CORREL	7월·8월 나란히	공정 → 설비로	새 증거로 대안 요구

성형실 습도 ↔ 소결 불량률 r

층(묶음)	r	읽는 법
두 소결로 함께 (248행)	0.21	약한 상관처럼 보인다
SF-01 만 (124행)	0.11	거의 없다
SF-02 만 (124행)	0.31	약하게 남음 → 3단계

설비·일자로 정렬하면 2~125행 SF-01, 126~249행 SF-02 — 경계를 눈으로 확인

둘 다 8월에 올랐다

구분	7월	8월	변화
성형실 평균 습도(%)	54.9	62.0	+7.1 장마
소결 불량률(%)	2.17	3.69	+1.52
소결 OEE(%)	83.3	76.1	-7.2

같은 달에 함께 오르면 관계가 없어도 r 이 생긴다 — 「8월」이 교란변수 노릇

공정 평균은 석인 값이다

구분	OEE(%)	불량률(%)	소결밀도 Cpk
소결 공정 전체	79.7	2.90	—
SF-01	82.9	2.37	1.28
SF-02	76.4	3.47	0.65

공정 합계로는 「소결이 나쁘다」까지 — 설비로 쪼개야 「한 대가 더 나쁘다」가 보인다

AI가 「습도가 원인」이라고 하면

1

새 증거를 준다

층별 $r(0.21 \cdot 0.11 \cdot 0.31)$ 과 7·8월 습도·불량률

2

대안 설명을 요구한다

교란변수·시기 겹침 등 다른 설명을 가능성 순으로 세 가지

3

확인 방법을 요구한다

각 설명을 확인하려면 무엇으로 쪼갤지 — 사실과 추정을 나눈 표로

반박의 핵심

감정이 아니라
새 증거

여기서 자주 막힙니다

- 1 정렬 경계 착오**
125·126행이 정말 SF-01·SF-02 경계인지 E 열로 확인
- 2 FILTER 함수 #NAME?**
Excel 2016·2019 에는 없다 — 정렬 후 범위 나누기
- 3 AI 답을 그대로 받음**
제습기 대책이 먼저 나오면 층별 결과로 되묻는다
- 4 공정 평균으로 대책**
두 설비에 같은 대책 — 쪼갬 단위에서 세운다

이것이 되면 끝

- 1 층별 r 이 0.21 · 0.11 · 0.31 로 나왔다
- 2 「습도 → 소결 불량」 반박 근거 두 가지를 말할 수 있다
- 3 소결 공정 평균과 설비별 OEE·불량률·Cpk 비교표가 있다
- 4 다음 질문을 적었다 — SF-02 는 언제부터 나빠졌나

2일차 6교시 · 실습 마무리

다음은 추세·파레토 분석

시간 축과 불량 유형으로 쪼개 「언제부터, 무엇이」 늘었는지 찾습니다

✓ 월별 공정 비교

✓ 일자별 꺾은선 — 꺾이는 날 찾기

✓ 불량 유형 파레토 차트

✓ 공정 합계로 다시 보기

가져올 것

02 생산일지와 04 불량 기록